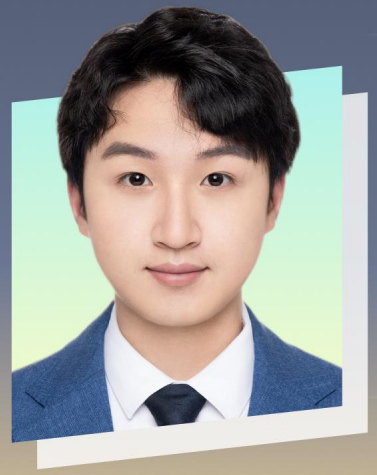
GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

Topic

面向服务器固件研发的Agent Harness

Agent Harness for Server Firmware Development



范信鑫 Xinxin Fan

openUBMC AI-SIG核心维护者

Maintainer, openUBMC AI SIG



李庆华 Qinghua Li

北京软通华方BMC研发工程师

BMC R&D Engineer, Beijing Softong Huafang Computer Co., Ltd.

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

面向服务器固件研发的 Agent Harness

范信鑫

openUBMC AI SIG Maintainer

李庆华

openUBMC AI SIG Committer



服务器管理的工程复杂性

openUBMC 在服务器 BMC 上承接带外管理，覆盖硬件监控与远程维护

openUBMC

服务器 BMC

运行 openUBMC
经管理网络访问

监控与告警

温度、风扇、电源与传感器
依赖器件型号、硬件访问链路及阈值规则

资产与存储管理

CPU / PCIe / 背板 / NVMe，多个组件关联同一设备
需要理解 CPU 归属、槽位，以及直连与 RAID 后置关系

固件与远程维护

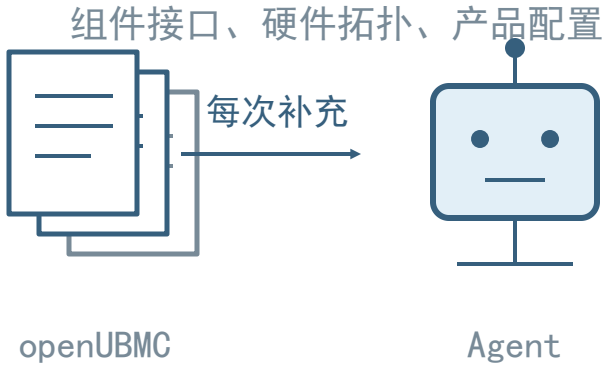
配置、账号与固件升级
需要机型配置、组件版本及升级重启后的运行状态

同一个服务器管理异常，可能跨组件、模型与硬件拓扑

openUBMC 研发自动化的三类挑战

组件、硬件与工具链决定研发方法，跨阶段推进需要关联产物和状态

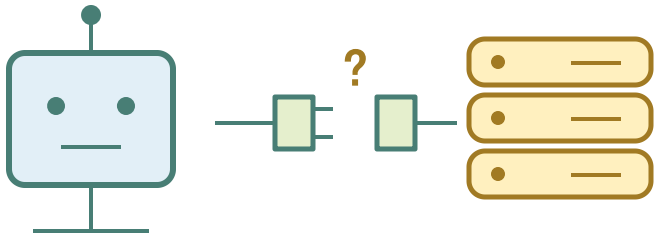
领域知识分散



机型与组件有专用规则
每个阶段都需领域知识

领域知识与阶段 Skills

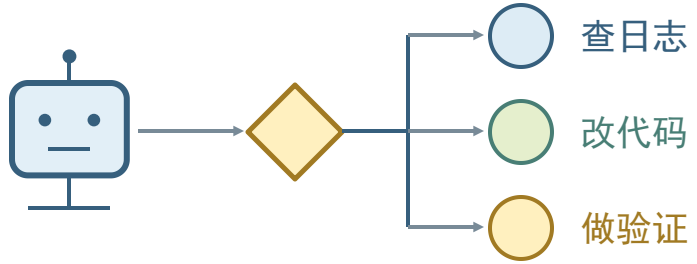
工程环境分离



源码、构建与 BMC 分离
调用需要关联同一任务

专用工具链与 BMC 接入

研发阶段需要持续交接



构建、升级与验收跨阶段
中断后需恢复任务与证据

阶段产物与任务状态

Harness 如何连接 openUBMC 研发方法、工程动作与阶段交接？

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

01

openUBMC 研发场景与 Harness 设计

生命周期、领域约束与工程自动化分工

主讲：范信鑫

openUBMC AI SIG Maintainer



openUBMC 研发生命周期与本次探索范围

01 **需求建模**
任务目标 / MDS
CSR / PSR 配置
需求确定

02 **开发调试**
组件源码 / 模型
运行对象与证据
变更与根因

03 **构建测试**
Conan 依赖 / DT
HPM 制品
测试与制品

04 **集成部署**
产品配置 / 版本
升级操作记录
部署与版本

05 **实机验收**
目标 BMC / 对象
变更后证据
证据与结论

06 **经验反馈**
修复 / 验证记录
复用待积累

研发任务自动化需要哪些工程能力

领域知识、执行方法和工程状态，需要贯穿同一个研发任务

通用
Coding Agent

理解代码与生成修改

多组件协作知识

组件依赖与版本配套
MDS / MDB / D-Bus
接口与持久化约束

自研构建工具链

bingo + Conan/CMake
代码生成、DT 与产品集成
HPM 制品身份

服务器硬件关系

CSR / PSR 与整机拓扑
CPU / PCIe / 背板 / 槽位
硬件到软件对象的映射

BMC 实机闭环

绑定 BMC 与固件版本
升级断连、重启与对象重建
按新现场证据验收

Harness 按阶段提供知识与方法，调用工具并保留可接续的任务状态

面向 openUBMC 的 Agent Harness 架构



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

02

领域方法与工程执行入口

组件与硬件知识、专用工具链及研发阶段的执行方法

主讲：范信鑫

openUBMC AI SIG Maintainer



按机型与版本注入 openUBMC 知识

将组件接口、构建规则和硬件关系组织为可检索知识与可执行方法

openUBMC 知识来源

官方文档
架构与工具链

组件与配置
MDS / CSR / PSR

社区论坛
问题与适配经验

BMC 故障模式库
账号持久化冲突、NVMe 归属
触发条件、根因与已验证修复

RAG 检索
相关知识
与相似故障

调用工具

执行与验证
BMC 现场取证
服务器功能验收

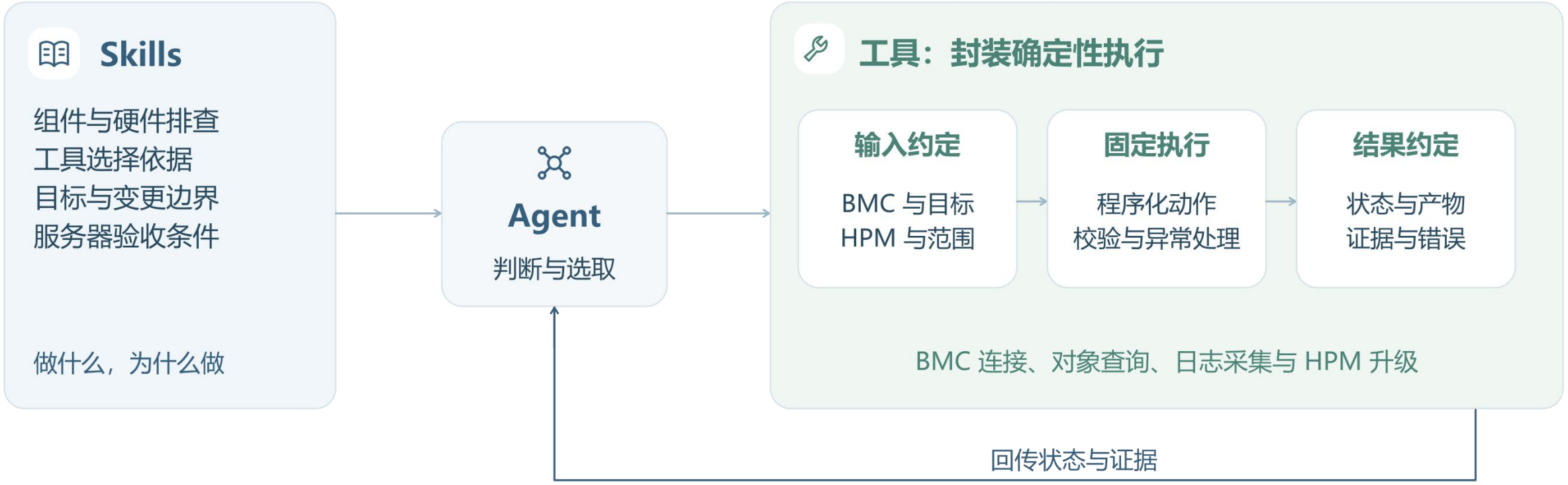
领域 Skills 按研发阶段提供方法、约束与完成判据

开发	构建	升级	Code Review	测试与回归
跨组件排查	bingo / HPM	激活与重连	检查与风险	服务器验收

知识绑定机型与版本，实机验证后的经验回写故障模式库

openUBMC 方法与 BMC 执行工具的分工

Skills 决定取证与验收方法，工具连接 BMC、查询对象并执行升级



工程师确定目标与约束，Agent 按证据推进，工具执行确定动作

MCP Host 与 VS Code 插件架构

MCP Host 统一汇聚插件能力，界面与 Agent 复用工程服务

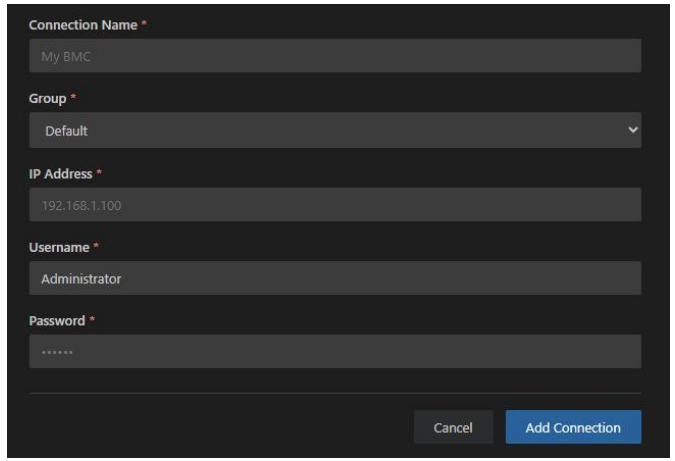


源码统计：两主仓库内 7 个，构建清单外部 3 个，不含 Host。2026-10-15

服务器 BMC 的连接管理与执行入口

openUBMC Studio 管理连接配置，Agent 按引用访问目标服务器 BMC





连接配置与凭据托管

目标：服务器管理网口
SSH / Telnet / HTTPS

22 个工具，覆盖 7 类能力

统一前缀：bmc_remote_

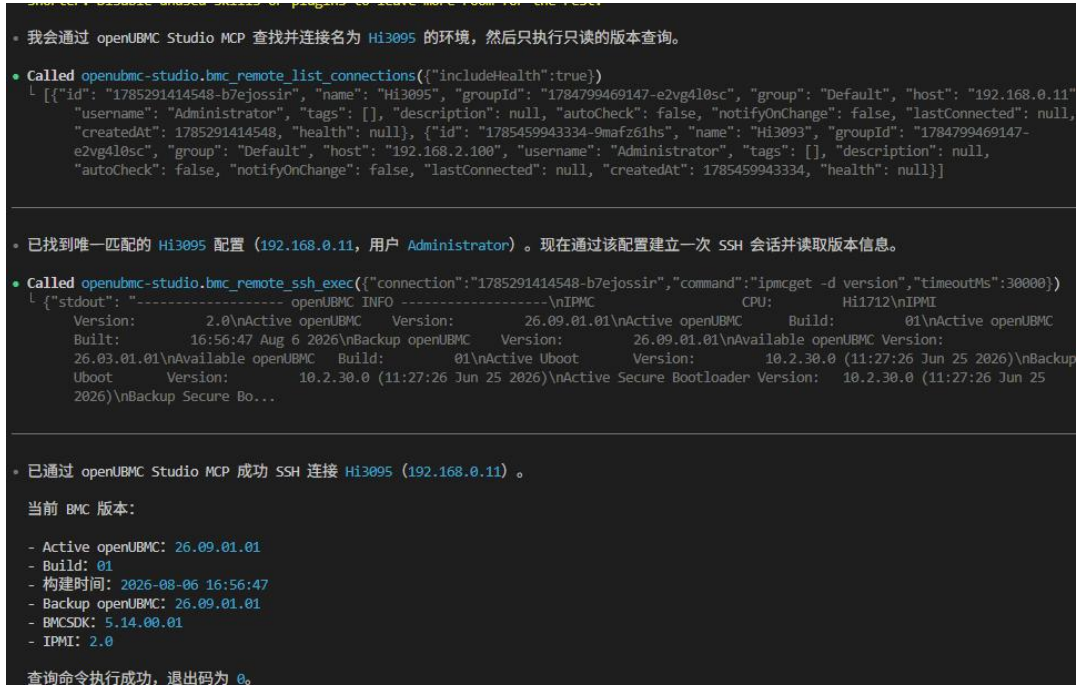
能力	工具	执行职责
连接配置 4 个	list_connections, add_connection edit_connection, delete_connection	配置连接 托管凭据
分组管理 4 个	list_groups, add_group rename_group, delete_group	组织多个 BMC 环境
连通检测 3 个	check_health, set_auto_check set_notify	检测可达性 状态通知
命令执行 4 个	ssh_exec, ssh_exec_batch telnet_exec, telnet_exec_batch	单次 / 批量 命令执行
文件传输 2 个	sftp_upload_file sftp_upload_dir	上传文件 或目录
命令宏 4 个	macro_list, macro_add macro_run, macro_delete	管理与执行 命令序列
固件升级 1 个	upgrade_hpm	HTTPS REST 升级 HPM

部署工具：BMC 版本查询与固件升级

工具绑定目标、执行 HPM 升级并回读版本，返回跨阶段所需的状态

查询目标 BMC 版本

list_connections + ssh_exec



输入：connectionId、command

向目标 BMC 升级 HPM

upgrade_hpm



返回：success、phase、finalState

openUBMC 运行态与服务器传感器取证

通过模型、对象、服务和日志，把服务器现场异常对应到 openUBMC 组件

调试范围	Skynet 运行时	GDB / Coredump	MDS / MDB	资源树与接口映射

MCP 查询工具

统一前缀：openubmc_

工具名	查询内容
mdb_query	MDB 对象与属性
dbus_query	服务、对象树与接口
systemd_query	Unit 状态与文件
logs_query	app.log / framework.log
path_access_query	路径权限与低权限访问

BMC 传感器对象与当前值

已在 Hi3095（192.168.0.11）实时查询 MDB，共发现 7 个传感器对象：

MDB 对象	传感器名称	类型	当前读值	状态	健康度
ThresholdSensor_BMCCoreTemp_00	1711 Core Temp	门限温度	53.000 °C	Enabled	OK
DiscreteSensor_MngmntHealth_00	Mngmnt Health	离散	0	Enabled	OK
DiscreteSensor_OperateLogFull_0102	Op. Log Full	离散	0	Enabled	OK
DiscreteSensor_SecurityLogFull_0102	Sec. Log Full	离散	0	Enabled	OK
DiscreteSensor_SelStatus_0102	SEL Status	离散	0	Enabled	OK
DiscreteSensor_SysRestart_00	SysRestart	离散	0	Enabled	OK
DiscreteSensor_Watchdog2_00	Watchdog2	离散	0	Enabled	OK

补充信息：

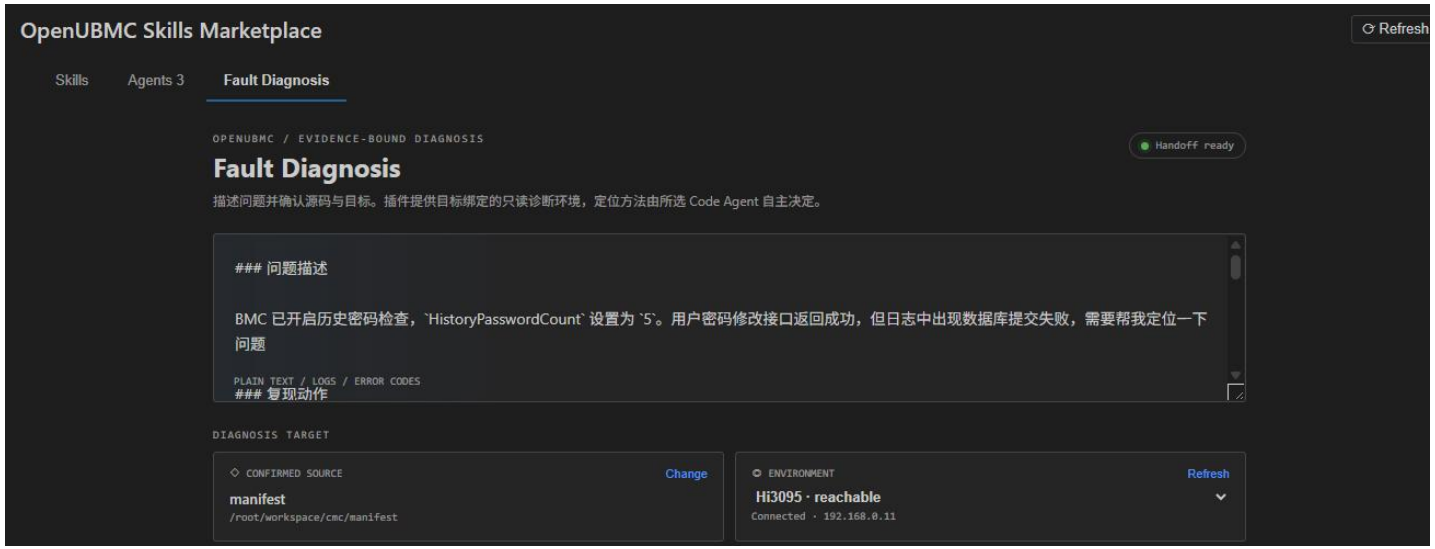
- BMC 核心温度上限非严重门限：105.000 °C
- 当前温度：53.000 °C
- 温度 ReadingStatus=0、Health=OK
- 所有离散传感器当前原始 Reading=0，且 Health=OK
- 暂未发现传感器异常或失效状态

查询覆盖了当前模型定义的两类传感器对象：ThresholdSensor 和 DiscreteSensor。

MDB、D-Bus 与日志查询关联 BMC 运行态，支持后续根因判断

账号案例：任务定义与研发输入

account #209：验证组件知识如何支持定位、代码修复与实机复验



任务输入：故障现象、源码工作区与目标 BMC

代码智能体承接定位与修复，工具执行工程动作

01 描述问题与复现

BMC 密码策略与复现步骤

02 确认源码工作区

openUBMC manifest 基线

03 绑定目标 BMC

Hi3095 BMC 与变更范围

04 交给宿主 Agent

代码智能体

openUBMC account：历史密码冲突定位

BMC 密码接口成功、持久化失败：关联日志、MDS 模型与 account 源码

工具取证：BMC 日志

key conflict, HistoryPassword

↓

领域知识：对象模型

联合主键：AccountId + SequenceNumber

↓

Agent 定位：轮转逻辑

history_password.lua
修改主键后复用旧键

原始定位结论与证据（局部）

已处理 4m 7s

结论：根因已确认，是历史密码轮转时修改了联合主键，又在同一提交中创建相同旧键，导致持久化对象构造冲突。密码业务内存态已更新，所以接口成功、新密码可认证；随后持久化钩子失败，形成状态分裂。

关键证据：

- 目标 `Hi3095` 实测 `HistoryPasswordCount = 5`。
- `HistoryPassword` 使用 `(AccountId, SequenceNumber)` 联合主键：{} model.json (line 1107)。
- 修改密码后会调用历史密码插入：local_account.lua (line 289)。
- 插入逻辑先将已有记录的主键 `SequenceNumber` 改为新序号并 `save()`，随后创建新的 `(AccountId, 1)`：history_password.lua (line 27)。
- 目标日志连续出现：

```
纯文本

construct object failed: key conflict, HistoryPassword
```

调用栈落在持久化提交钩子 `hook.lua -> context.lua -> signal.lua -> orm/object.lua`。

阶段产物：复现条件、模型约束与根因结论，交给修复阶段

BMC 账号安全：修复与固件实机复验

Agent 保持主键稳定，工具构建并升级，实机检查认证与历史密码策略

Agent：修复与用例设计

主键保持稳定
轮转历史密码内容



Skills：用例设计与判据
工具：测试执行与结果采集

工具：构建与升级



bmc_remote_upgrade_hpm

- 完整操作：bmc_remote_upgrade_hpm(filePath=上述HPM, targetScope=connections, targetConnectionIds=["1785291414548-b7ejossir"], concurrency=1)
- 目的：将包含 account 1.120.43 修复的固件升级到 Hi3095

验收：认证与历史密码

复验动作	原记录结果
P0 改为 P1	HTTP 200 P1 认证成功
P1 改为 P2	HTTP 200 P2 认证成功
P2 改回 P0	HTTP 400 拒绝历史密码
日志与账号	错误未再出现 测试账号清理

验收依据：BMC 认证行为、日志与历史密码持久化状态

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

03

阶段交接与 NVMe 固件交付

跨组件构建、升级恢复与新现场验收的自动化实践

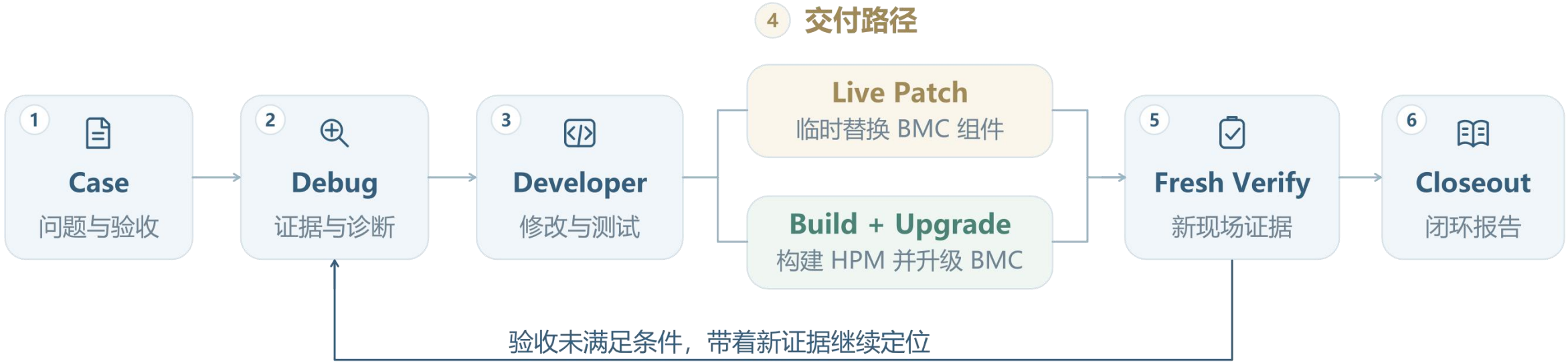
主讲：李庆华

openUBMC AI SIG Committer



Agent 按阶段产物推进研发任务

各阶段留存输入、执行结果和完成判据，验收未满足时带着新证据继续定位



阶段结果留存

保存目标、进度与下一步

服务器 BMC 连接

持续取得 BMC 状态

执行结果核对

先确认实际执行结果

验收证据留存

变更后重新采集

研发自动化的分工与人工决策

工程师定义目标与约束，Agent 组织执行，工具返回状态与产物

	工程师	Agent 与 Harness
工程目标	确定问题、范围与验收条件	将目标与约束写入同一任务
工程执行	处理复杂判断与关键异常	**按证据选择 Skill，工具执行动作**
阶段接续	评估阶段结论与交付结果	**记录产物与状态，恢复后接续执行**

自动化承担执行与阶段接续，工程师保留关键判断

以账号与 NVMe 的实机记录核对执行结果，持续积累方法与验收判据。

BMC 升级、断连与重启中的任务恢复

长任务跨越源码、HPM 与实机状态，恢复时从已交付的阶段产物继续

会话会中断

做到了哪一步?

Case

保存阶段结果与下一步

重读同一任务档案

衔接已完成阶段

BMC 激活会断连

刚才的升级成功了吗?

MutationJournal

保留操作身份，先核对结果

待定状态先只读检查

再决定继续或重试

重启改变 BMC 现场

NVMe 归属重建了吗?

TargetRun + Evidence

绑定目标状态，重新读取验证

旧现场不满足新验收

以新读取收束结论

Harness：领域 Skill + 任务与目标 Runtime + 阶段交接约定

Harness 连接研发阶段、工程执行与产物

领域 Skill 组织方法，Runtime 保存状态，工具连接源码、构建环境与服务器 BMC

01	02	03	04	05	06	07
缺陷受理	基线确认	现场取证	根因定位	修复验证	部署生效	新现场验收

宿主 Agent
目标与工程判断

定义任务目标 → 分析运行证据 → 组织修复交付 → 判断业务验收

领域 Skill

环境与目标 | 诊断与日志 | 开发与测试 | 部署与升级 | 验收与交付

任务运行时
执行与状态中枢

Target Runtime 贯穿任务全程的执行与状态中枢

持久任务档案	证据账本	变更与恢复	任务验收
目标、现场与下一步	采集时刻与状态代次	先核对原执行结果	依据变更后的证据

TargetRun　服务器 BMC A / B / ...　连接复用 / 能力探测 / 按目标调度　SSH / Telnet / Redfish

openUBMC 源码
组件与 HPM

固定源码基线　修改与单测 → 构建 HPM

服务器 BMC
对象与告警

保留缺陷现场 → 采集当前事实 → 临时替换验证 → BMC 升级重连 → 采集变更证据

独立任务可交错推进

验收未通过，继续定位与修复

NVMe 案例：硬件关系与跨组件交接

由盘位与 CPU 归属出发，核对 pcie_device、mdb_interface、storage 配套修复

诊断 / 开发 — Case 接续 — 构建 — 升级 — 新现场验收 — 闭环交付

1 只读取证

Drive / PCIe / 告警

我先采集目标当前版本、全部硬盘对象、PCIe/组件槽位映射和活动告警，建立可复现的故障基线；确认归属缺失的共同特征后再定位源码边界。这里使用 `openubmc-debug`，本阶段只读，不改变目标环境。



2 证据可引用

evidence_refs

":"case-c6de6db849f6356b421222fd","status":"completed","revision":5,"evidence_refs":[{"evidence_id":"

3 测试与交接

原文关键行

并通过 363 项 PCIe 单测和 1251 项 Storage 单测。代码无需再叠加临时逻辑

我将把这套实现封装成新的偶数 Debug 版本，再升级验证重启后的归属重建。现在切换到 `openubmc-build`，构建只使用 `bmcgo`。

Debug
输出：拓扑与根因证据

→

Developer
输出：三组件变更与测试

→

Build
输入：配套源码与验收条件

Case 接续：任务目标与阶段产物恢复

从任务档案恢复已完成工作、配套源码和 NVMe 验收条件，继续固件交付

诊断 / 开发 — **Case 接续** — 构建 — 升级 — 新现场验收 — 闭环交付

1 读取任务状态

Case / revision

{"case_id":"case-c6de6db849f6356b421222fd","status":"open","revision":5,"continuation":{"intent":"di

✓ 成功

2 上下文恢复

继续原交付目标

上下文已自动压缩

问题已经定位并完成代码侧收敛：直连 NVMe 应按机框全局槽位映射 CPU，RAID 后置盘保持不归属。现在我继续走标准 openUBMC 构建、升级和重启验证流程，生成新的 Debug 偶数版本，避免复用现有包身份。

机制示意 · 持久状态决定恢复后的下一步

Case 持久档案

服务器 / BMC / 源码基线

NVMe 验收条件 / continuation

→

恢复后重读

判断已完成与待办阶段

→

下一阶段：Build

构建 HPM、升级 BMC、重新验收

Build：配套版本、测试记录与 HPM 制品

工具执行专用构建流程，关联三组件版本与 12.08.21.12 固件身份

诊断 / 开发 — Case 接续 — **构建** — 升级 — 新现场验收 — 闭环交付

1 识别失败

尚未进入 bmcgo

后台包装器在真正进入 `bmcgo` 前就被会话清理了，日志没有构建内容、也没有生成返回码，因此不存在可用或半成品包。我已按失败处理，改用持续保活的构建会话重新执行同一条 `bmcgo` 命令。

2 保活重跑

观察实际构建日志

已运行 umask 022; /root/.agents/skills/openubmc-build/scripts/run_bmcgo_checked.py -- bmcgo build -t pers...

整包构建已正常进入依赖下载与 rootfs 任务链，当前没有发现组件解析或签名错误。构建命令为 `bmcgo build -t personal -b openUBMC -bt debug --stage dev`，后续只接受完整成功日志和新生成的 `.12` 包。

3 确认结束

HPM 已生成

HPM 已完成生成和本地自签名，整条产品任务最终显示成功。检查器捕获到几条"版本范围 recipe 预取失败"日志；这些子任务随后由 Conan 精确版本缓存成功解析，主依赖构建、rootfs、HPM 签名及产品任务均完成。我正在做最终产物身份和包内版本核验，确认无误后才交给升级阶段。

4 核对制品

版本与 SHA256

产物核验通过：新 HPM 的包内版本为 `12.08.21.12`，三个修复组件版本准确，签名后文件与最终输出字节一致，`/opt` 权限为 755。接下来固定版本化文件名和 SHA256，并把唯一产物身份写入 Case，然后进入升级。

交接产物：构建日志、HPM、版本与 SHA256，结果写回 Case

Upgrade：目标、制品与升级事务的交接

Runtime 保留同一次升级的身份与状态，工具通过目标 Redfish UpdateService 执行

诊断 / 开发 — Case 接续 — 构建 — **升级** — 新现场验收 — 闭环交付

1 保持同一事务

已提交，等待激活

已运行 python3 - <<'PY' import json,os,subprocess,sys,time,select launcher="/root/.local/share/openubmc/tar...

升级事务已经提交，正在由目标自身的 Redfish UpdateService 完成上传、激活和版本回读。期间 BMC 会短暂不可访问；我会复用同一升级事务，不会因断连重复上传。

升级仍处于目标端激活/重连窗口，暂未返回终态，也没有出现可判定的失败结果。当前事务保持唯一，待 Manager 版本和固件清单恢复后再确认是否真正安装为 `.12`。

2 回读安装结果

回读 BMC 安装版本

固件已确认安装为 `12.08.21.12`，升级身份链一致。自动验证回执目前只证明采集成功，还没有把每块盘的归属、健康和告警结果展开到可验收粒度；我继续读取该证据并补做一次针对性的实时校验，不能只以"命令成功"代替业务通过。

机制示意 · 结果未明时的恢复分支

准备同一次操作 → `operation_id + BMC + HPM`

记录是否已开始 → `effects_started`

结果未明 → 只读核对 BMC 状态

按核对结果推进 → 完成 / 继续 / 重规划

Fresh Verify：变更后证据与服务器逐盘验收

读取新启动后的 Drive、Component、PCIe 与告警，逐项检查既定验收条件

诊断 / 开发 — Case 接续 — 构建 — 升级 — **新现场验收** — 闭环交付

1 版本已安装

尚未完成业务验收

固件已确认安装为 `12.08.21.12`，升级身份链一致。自动验证回执目前只证明采集成功，还没有把每块盘的归属、健康和告警结果展开到可验收粒度；我继续读取该证据并补做一次针对性的实时校验，不能只以"命令成功"代替业务通过。

2 重启后再读

BMC 新启动的现场

升级后 BMC 已完成一次真实重启，当前证据时间点约为启动后数分钟。为了给出业务验收结论，我正在直接解析该次启动后的 Drive/Component/PCIe 对象快照，核对 16 块盘的逐盘归属，并单独确认活动告警。

3 逐盘验收

CPU 归属 / 健康 / 告警

逐盘验收已经完成：升级后的重启环境中，8 块直连 NVMe 全部恢复正确 CPU 归属，8 块 RAID 后置盘按设计保持 `ResourceId=0`；16 块盘均在位、健康正常、序列号有效，活动告警为 0。现在只做最终产物与工作区状态收尾。

机制示意 · target epoch 把证据与变更后的目标状态关联

旧现场 · epoch n
旧证据不能完成本次验收

变更 →

新现场 · epoch n+1
提升验收所需的最低代次

→ **重新读取**
逐盘证据 / 验收结论

→ **验收条件**
逐项判定

Closeout：源码、HPM 与实机证据的交付

交付报告关联代码变更、配套版本、制品身份、目标 BMC 与逐盘验收证据

诊断 / 开发 — Case 接续 — 构建 — 升级 — 新现场验收 — **闭环交付**

修复、构建与部署

问题闭环报告

问题已完成修复并通过升级验证。

- 根因：旧逻辑错误比较整机全局盘位 `Component.Instance` 与组件内部局部槽位 `PcieAddrInfo.SlotID`，导致部分直连 NVMe 的 `ResourceId` 错误或缺失。
- 修复：`pcie_device` 按完整拓扑生成"全局盘位 → SocketID"快照，`mdb_interface` 提供原子映射接口，`storage` 完整校验后一次性更新全部直连 NVMe 的 `ResourceId`。
- 拓扑匹配：配置 UID 改为权威前缀匹配并归一化，避免现场 UID 携带后缀时拓扑无法建立。
- RAID 边界：RAID 控制器下物理盘不参与直连 NVMe CPU 归属，`ResourceId` 保持 `0`。
- 组件版本：`mdb_interface 1.110.17`、`pcie_device 1.100.53`、`storage 1.100.101`。
- 组件构建：成功，Manifest 已固定上述匹配版本。
- 产品版本：`12.08.21.12 Debug`。
- 产品构建命令：`bmcgo build -t personal -b openUBMC -bt debug --stage stable`。
- 设备升级：成功，两套验证环境均已安装目标版本。

验证与交付

- 最终验证：环境 A 的 24 块直连 NVMe 全部归属正确，`ResourceId` 为 `1` 或 `2`。
- 混合环境验证：环境 B 的 8 块直连 NVMe 归属正确，8 块 RAID 盘均保持 `ResourceId=0`。
- 重启验证：BMC 重启后资源归属能够重新建立，一次实测约 `1 分 48 秒`。
- 健康检查：全部硬盘健康，序列号有效，Critical、Major、Minor 活动告警均为 `0`。
- 回归测试：资源归属、异常快照、原子回滚、RAID 排除和 VPD 恢复相关测试均通过。
- 源码交付：三个组件及 Manifest 的最终基线均已提交。
- 已知约束：三个组件必须按匹配版本整包交付，不能混用新旧接口。

产物：

- 完整工作报告
- Debug HPM

HPM SHA256：

`9828d5bb14bf7ec479cc609b230c55a2a185e44a27bdfe4c9ef877a13a04b900`

做了什么	交付什么	装到了哪里	凭什么完成
三组件配套修复	12.08.21.12 Debug	16 盘服务器环境	重启验收通过，0 告警

当前已验证的研发自动化链路

账号与 NVMe 任务验证领域定位、源码修复、固件交付与新现场验收

01

领域方法支持组件定位与修复

结合模型约束与硬件关系，形成根因、代码变更和回归依据

02

工具与 Runtime 贯通跨环境执行

关联源码基线、配套版本、HPM 与目标 BMC，保存可核对的操作状态

03

验收依据来自变更后的实机证据

账号检查认证与历史密码，NVMe 逐盘核对归属、健康和告警

工程探索：以典型研发任务验证阶段协作

本次实证覆盖故障修复与固件交付，完整研发周期还需要扩展与评估。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

04

后续探索与能力演进

主讲：范信鑫

openUBMC AI SIG Maintainer



研发生命周期覆盖的后续探索

以现有故障修复链路为基础，向更多研发阶段扩展

后续评估关注

覆盖范围 / 产物一致性 / 恢复与验收

持续演进的 Harness

需求与建模

需求到 MDS / 接口定义

硬件适配

CSR / PSR 与拓扑校核

持续回归

机型矩阵与回归编排

发布与反馈

制品发布与经验复用

上述方向为后续探索，效果需通过新增任务与真实目标验证

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!



GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

智能体操作系统与应用

Agentic OS & App

